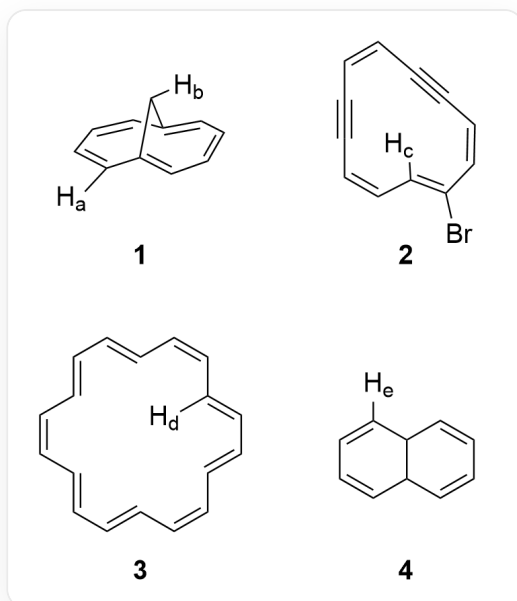


题目

现有以下有机物结构，其中标出了一些氢原子。



图中有4个化合物，分别为1: [H:b][C@@H]1C2=CC=CC=C1C=CC=C2[H:a]; 2: [H:c]C1=C(Br)/C=C/C#C/C=C/C#C/C=C/1; 3: [H:d]C1=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/1; 4: [H:e]C1=CC=CC2C1C=CC=C2，其中[H:a-e]分别为待排序氢谱化学位移的五个氢原子

请比较这些氢原子的在核磁共振氢谱中的化学位移 (ppm)，按其相对值由大到小进行排序 a~e。

A. 其他选项均不正确

B. $c > a > b > e > d$

C. $c > e > a > b > d$

D. $c > a > e > b > d$

E. $a > c > e > b > d$

F. $a > e > c > b > d$

G. $e > c > a > b > d$

H. $c > a > b > d > e$

I. $c > e > b > a > d$

J. $b > c > a > e > d$

K. $e > a > c > b > d$

L. $c > b > a > e > d$

M. $a > c > b > e > d$

N. $b > a > c > e > d$

O. $e > c > b > d > a$

答案

正确答案: **D**

详细解析

题目所给图的化合物均具有共轭体系，因此其中氢的化学位移主要受芳香性的影响。

CHECKPOINT

1 PTS

氢的化学位移主要受芳香性的影响

对于化合物 1 而言，这是一个特殊的桥环体系的共轭系统，双键共轭体系中有 10π 电子，具有芳香性，由于芳香环电流的影响，桥头碳上的氢 $^{\text{H:b}}$ 在屏蔽区，化学位移向高场偏移，一般而言小于 0，其受屏蔽效应影响较小，在 $0 \sim -1$ ppm 附近；而 $^{\text{H:a}}$ 在去屏蔽区，化学位移向低场偏移，一般而言在 $7 \sim 8$ ppm 左右。

CHECKPOINT

1 PTS

$^{\text{H:b}}$ 在芳环的屏蔽区，化学位移为 $0 \sim -1$ ppm

CHECKPOINT

1 PTS

$^{\text{H:a}}$ 在芳环的去屏蔽区，化学位移约为 $7 \sim 8$ ppm

对于化合物 2 而言，是由碳碳双键和三键构成的环系，由于双键、三键的立体构型限制，一定存在共平面的 π 键，而对于这个 π 键而言，为 12π 的反芳香性体系，因此，在环内部的 $^{\text{H:c}}$ 处于反芳香环的去屏蔽区，且反芳香环的去屏蔽效应更强，因此 $^{\text{H:c}}$ 的化学位移大于 10 ppm。

CHECKPOINT

1 PTS

$^{\text{H:c}}$ 处于反芳香环的去屏蔽区， $^{\text{H:c}}$ 的化学位移大于 10 ppm

对于化合物 3 而言，这是一个典型的芳香性 18-轮烯的结构，其环内部的 $^{\text{H:d}}$ 受到强的芳香环电流的屏蔽效应，化学位移向高场移动，其值小于 $^{\text{H:b}}$ 的化学位移，大约为 -3 ppm 附近。

CHECKPOINT

1 PTS

$^{\text{H:d}}$ 受到强的芳香环电流的屏蔽效应，化学位移小于 $^{\text{H:b}}$ ，在 -3 ppm 附近

对于化合物 4 而言，其为 9,10-二氢化萘，有两个共轭二烯体系，无芳香性， $^{\text{H:e}}$ 化学位移为共轭二烯烃碳上的氢的位移，大约为 $5.5 \sim 6.5$ ppm。

CHECKPOINT

1 PTS

由于没有芳香性， $^{\text{H:e}}$ 化学位移约为 $5.5 \sim 6.5$ ppm

最终，得到化学位移相对值由大到小进行排序为 $c > a > e > b > d$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

化学位移相对值由大到小进行排序为 $c > a > e > b > d$

选择选项 D。